



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1) IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:**

Análisis y desarrollo de software

- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Nombre del Proyecto:** Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios del sector productivo para la región.
- **Fase del Proyecto:** Análisis
- **Actividad de Proyecto:** Determinar las especificaciones funcionales del sistema de información y la metodología de trabajo, que permita estructurar la propuesta técnica del proyecto de software a desarrollar.
- **Competencia:** Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
- **Resultados de Aprendizaje Alcanzar:** Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada.
- **Duración de la Guía:** 16 Horas

2) PRESENTACIÓN

Aprendiz SENA:

Esta guía de aprendizaje está diseñada para acompañar al aprendiz en el proceso de identificación de estándares, redacción de requisitos y presentación de informes técnicos, elementos fundamentales en el desarrollo de proyectos tecnológicos y en la gestión de calidad.

A través de actividades prácticas, recursos visuales y ejercicios reflexivos, se busca fortalecer la capacidad del aprendiz para:

- ★ Reconocer y aplicar estándares técnicos relevantes en contextos reales.



- ★ Redactar requisitos claros, precisos y verificables, alineados con las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto.
- ★ Elaborar informes estructurados que comuniquen de manera efectiva los hallazgos, decisiones y recomendaciones.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Momento 1: Identificar estándares en requisitos

Descripción de la actividad: El aprendiz, de manera individual, realizará una lectura crítica de un documento de requisitos desordenado, ambiguo y sin coherencia. A partir de esta lectura, identificará los problemas de redacción, ambigüedades y contradicciones presentes en el texto. Posteriormente, deberá reescribir y organizar el documento aplicando estándares básicos de calidad en requisitos de software, numerando cada requisito, redactando de forma clara y verificable, y clasificando entre requisitos funcionales, no funcionales y restricciones. Finalmente, elaborará una reflexión escrita sobre la importancia de los estándares en la fase de requisitos.

Ambiente requerido: Fábrica de Software

Materiales de formación: Documento de requisitos desordenado (entregado por el instructor). Computador para la reescritura del documento. Guía teórica breve sobre estándares en requisitos de software (IEEE 830, ISO/IEC/IEEE 29148, buenas prácticas de redacción).

Material de apoyo: Ejemplos de plantillas de especificación de requisitos de software (SRS-Software Requirements Specification).

Duración de la actividad: 1 hora

Momento 2: Análisis de frases de requisitos mal redactados

Descripción de la actividad: El aprendiz, de manera individual, analizará una lista de 15 frases de requisitos de software mal redactados. Deberá identificar los errores presentes (ambigüedad, subjetividad, falta de precisión, imposibilidad de verificación) y reescribir cada frase aplicando estándares básicos de calidad en requisitos. Finalmente, redactará una reflexión escrita sobre la importancia de formular requisitos claros y verificables en el desarrollo de software.

Ambiente requerido: Fábrica de Software

Materiales de formación: Documento con la lista de 15 frases de requisitos mal redactados (entregado por el instructor). Guía teórica breve sobre cómo redactar requisitos de software aplicando estándares (claridad, precisión, verificabilidad). Ejemplos de requisitos bien redactados para consulta.



Material de apoyo: Glosario proporcionado por el instructor.

Duración de la actividad: 1 hora

Momento 3: Presentar informe de requisitos

Descripción de la actividad: El aprendiz recibe un informe de requisitos ficticio, redactado de manera desordenada y poco clara. De forma individual, deberá realizar una lectura crítica para identificar errores de redacción, falta de organización y ambigüedades. Posteriormente, reescribirá el documento aplicando estándares de calidad en requisitos: numeración, claridad, precisión y clasificación en funcionales, no funcionales y restricciones. Finalmente, elaborará una reflexión sobre la importancia de presentar un informe de requisitos estructurado.

Ambiente requerido: Fábrica de Software

Materiales de formación: Documento ficticio de requisitos desorganizado (entregado por el instructor). Guía de aprendizaje del programa. Normas básicas de redacción de requisitos (material de consulta del curso).

Material de apoyo: Computador con procesador de texto (Word o similar).

Duración de la actividad: 1 hora

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad: El aprendiz, de manera individual, analizará un caso ficticio de un informe de requisitos redactado de forma ambigua y desordenada. A partir de la lectura crítica del documento, deberá identificar errores en el uso de estándares, reescribir los requisitos aplicando claridad, precisión y verificabilidad, clasificarlos en funcionales, no funcionales y restricciones, y finalmente elaborar un informe formal de requisitos bien estructurado.

Ambiente requerido: Fábrica de Software

Materiales de formación: Caso ficticio de la Biblioteca Digital (entregado por el instructor).

Guía de aprendizaje del programa. Referencias sobre estándares de redacción de requisitos de software.

Material de apoyo: Computador con procesador de texto (Word, Writer o similar). Ejemplos de informes de requisitos bien elaborados como material de referencia.

Duración de la actividad: 4 horas

3.3 Actividades de apropiación:

Descripción de la actividad: El aprendiz, de manera individual, analizará un caso ficticio de una tienda que desea implementar un sistema de ventas en línea. La información inicial está desordenada, ambigua y contiene frases poco claras. A partir de esta lectura crítica, el aprendiz deberá: identificar errores en los estándares de redacción, elaborar un listado de observaciones, redactar requisitos claros, numerados y clasificados en funcionales, no funcionales y restricciones, y finalmente presentar un informe de requisitos formal, completo y organizado.

Ambiente requerido: Fábrica de Software



Materiales de formación: Caso ficticio del sistema de ventas en línea (entregado por el instructor). Guía de aprendizaje del curso. Referencias y normas sobre estándares de redacción de requisitos de software.

Material de apoyo: Computador con procesador de texto (Word, Writer o similar). Ejemplos de informes de requisitos bien estructurados.

Duración de la actividad: 4 horas

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Descripción de la actividad: El aprendiz desarrollará su proyecto final de manera individual, transformando la idea de un sistema propio en un documento profesional de requisitos. La actividad implica analizar la información inicial, identificar errores de redacción y ambigüedad, redactar requisitos claros y clasificarlos en funcionales, no funcionales y restricciones, y finalmente presentar un informe estructurado y formal que refleje los estándares de calidad aprendidos durante el curso.

Ambiente requerido: Fábrica de Software

Materiales de formación: Caso inicial o idea de proyecto definida por el aprendiz. Guía de aprendizaje del curso. Referencias y normas sobre estándares de redacción de requisitos de software.

Material de apoyo: Computador con procesador de texto (Word, Writer o similar). Ejemplos de informes de requisitos bien estructurados.

Instrumentos de evaluación: Lista de observaciones críticas sobre la información inicial del proyecto. Documento con requisitos redactados, numerados y clasificados en funcionales, no funcionales y restricciones. Informe final completo, organizado y presentado profesionalmente, con portada, introducción, objetivos, requisitos y conclusiones/reflexión.

Duración de la actividad: 8 horas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Determinar las especificaciones funcionales del sistema de información y la metodología de trabajo, que permita	Los aprendices deberán analizar un caso real o simulado para identificar estándares	Documento entregado en Google Classroom que incluya:	La evaluación se realizará considerando: La capacidad para identificar	Guía de aprendizaje



	estructurar la propuesta técnica del proyecto de software a desarrollar.	aplicables a la elaboración de requisitos de software, reconociendo errores, ambigüedades o información incompleta. A continuación, deberán redactar los requisitos de manera clara, completa y organizada, clasificándolos en funcionales, no funcionales y restricciones, aplicando los estándares de calidad identificados previamente. Finalmente, deberán presentar un informe de requisitos, estructurado profesionalmente, que incluya la información analizada, los requisitos redactados y	La descripción del contexto y problema a resolver, identificand o los estándares que deben aplicarse para garantizar la calidad de los requisitos. (Tema: <i>Identificar estándares</i>) La lista detallada de requisitos funcionales y no funcionales, redactados de manera clara, completa y verificable, siguiendo los estándares	estándares, reflejada en la claridad y coherencia en la descripción del contexto y problema a resolver. (Tema: <i>Identificar estándares</i>) La precisión, pertinencia y completitud de las especificaciones funcionales y no funcionales, así como la correcta aplicación de los estándares identificados en su redacción. (Tema: <i>Redactar los requisitos</i>)	
--	---	--	---	---	--



		justificación de las decisiones tomadas, demostrando la correcta aplicación de estándares y buenas prácticas en la documentación del sistema.	identificados. (Tema: Redactar los requisitos) La definición de los componentes y la arquitectura del sistema de información , organizada y estructurada según buenas prácticas.		
--	--	---	--	--	--

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Requisito de software:

Condición o capacidad que debe cumplir un sistema para satisfacer una necesidad específica del usuario o cumplir con criterios contractuales.

Requisito funcional:

Especificación de una función que el sistema debe realizar, por ejemplo, “El sistema debe permitir registrar usuarios”.

Requisito no funcional:

Características de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad o escalabilidad.

**Restricción:**

Condición que limita las decisiones de diseño o implementación del sistema, como presupuesto, plataforma tecnológica o regulaciones legales.

Estándar de requisitos:

Conjunto de reglas, criterios o normas que garantizan que los requisitos sean claros, consistentes, verificables y completos.

Claridad:

Propiedad de un requisito que permite entenderlo sin ambigüedades ni interpretaciones múltiples.

Precisión:

Exactitud y especificidad en la redacción de los requisitos, evitando generalidades o frases subjetivas.

Verificabilidad:

Cualidad de un requisito que permite comprobar, mediante pruebas o inspecciones, si se cumple o no.

Consistencia:

Ausencia de contradicciones entre los requisitos o dentro del mismo requisito.

Informe de requisitos:

Documento formal que recopila todos los requisitos de un sistema, su clasificación, justificación, estándares aplicados y cualquier información necesaria para su desarrollo.

Arquitectura del sistema:

Estructura organizada de los componentes del sistema y sus interacciones para cumplir con los requisitos.

15. Presentación estructurada:

Organización lógica y ordenada de la información en un documento, con títulos, subtítulos, numeración y redacción sin errores, para facilitar su comprensión.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

<https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>

Karl Wiegers y Joy Beatty. *Software Requirements, 3rd Edition*. Libro especializado en identificación de estándares, redacción de requisitos y mejores prácticas.



ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.* Norma internacional sobre ingeniería de requisitos. Consulta en: <https://www.iso.org/standard/72036.html>

3) CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Yeimy Bibiana Barrera Maldonado	Instructor	CIMI	30 – agosto - 2025

4) CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					